7-4 · MinIO·Qdrant 연동 · 수업 전 10분

실습점검 · 환경재설정

Qdrant · 9000·9001 · rag-minio

왜 점검하나

수업 전에 걸러 둘 것

① 7-3 의 qdrant 가 켜지고 컬렉션이 그대로 남아 있는지

② 4 · 5 · 6주차 MinIO 가 모두 9000 · 9001 을 쓴다 — 멈춰 있는지

③ 오늘은 이 주차 전용 rag-minio — 이름 충돌을 피한다

1~3단계는 확인 · rag-minio 는 MinIO 실습 1단계에서 처음 띄운다 · 재설정(5단계)은 처음부터 할 때만

흐름

다섯 단계 — 위에서부터 한 번씩

확인만 하고 지나갑니다 — 컨테이너 · 버킷 · 컬렉션은 실습에서 만듭니다

1. Qdrant	2. 포트 · 이름	3. 이미지	4. 오늘 만들 것	5. 환경 재설정
docker start qdrant 가 Up	9000 · 9001 MinIO 는 Exited	pgsty/minio 216MB	순서만 확인 아직 치지 않음	rag-minio · lecture_kb 처음부터 할 때만

1단계

Qdrant 를 켜세요

1. **cd ~/data-eng/week7 → source .venv/bin/activate**
   Windows(WSL2) · macOS · 리눅스 모두 같다

2. **docker start qdrant**
   docker ps --filter name=qdrant 에 qdrant 가 Up 이면 된다(실측)

3. **curl http://localhost:6333/collections**
   7-3 에서 볼륨과 함께 띄워 lecture_notes · my_notes 가 그대로

확인

qdrant

Up

2단계 · 이름

다른 MinIO 가 멈춰 있는지 보세요

1. **docker ps -a --filter name=minio --format ...**
   실측 맥: cdc-minio · spark-minio · minio 셋이 모두 Exited

2. **멈춰 있으면 괜찮다**
   Up 이면 9000 을 잡고 있다 — 그 주차 폴더에서 docker compose stop

3. **오늘 이름은 rag-minio**
   같은 이름 minio 가 있으면 멈춰 있어도 docker run 이 Conflict

오늘 이름

rag-minio

2단계 · 포트

9000 · 9001 을 쓰는 다른 프로그램

Windows (WSL2) 01

netstat -ano | findstr ":9000 :9001"

LISTENING 없으면 비어 있음

macOS 02

lsof -nP -iTCP:9000 -iTCP:9001 …

com.docker 면 컨테이너

리눅스 03

sudo ss -ltnp | grep -E …

docker-proxy 면 컨테이너

> **Windows 는 이 한 줄만 PowerShell 에서 · 아무 줄도 없으면 비어 있는 것**

3단계

MinIO 이미지가 있는지 보세요

1. **docker image ls pgsty/minio**
   4-1 실습점검에서 받아 둔 이미지

2. **pgsty/minio:latest 가 보이면 된다**
   DISK USAGE 216MB · CONTENT SIZE 54.6MB(실측)

3. **없으면**
   docker pull pgsty/minio

이미지

216MB

4단계 · 순서만

오늘 만드는 것 — 아직 치지 않는다

무엇	어디서 처음 만드나	남는가
rag-minio 컨테이너 + rag_minio_data 볼륨	MinIO 실습 1단계	예 — 7-5 에서도
raw-docs 버킷 · notes/ 둘 · manual/guide.txt	MinIO 실습 2 · 6단계	예 — 7-5 검색 대상
minio_env.py · mc_*.py	MinIO 실습 2~6단계	예 — 7-5 build_kb
kb.py · kb_*.py	파이프라인 실습 1~7단계	예
컬렉션 lecture_kb	파이프라인 실습 1단계	예 — 7-5 지식베이스

모두 남는다 — rag-minio · raw-docs · lecture_kb 는 7-5 에서 계속 쓴다

5단계

환경 재설정 — 오늘 것만 지운다

1. **docker rm -f rag-minio → docker volume rm rag_minio_data**
   컨테이너와 볼륨(버킷 · 문서)을 지운다

2. **curl -s -X DELETE ...:6333/collections/lecture_kb**
   {"result":true,"status":"ok",...} — 없었어도 같은 모양

3. **rm -f minio_env.py mc_*.py kb.py kb_*.py guide.txt short.txt**
   오늘 만든 파이썬 파일과 글 파일

4. **7-3 것은 남는다**
   lecture_notes · my_notes 그대로

언제

처음부터

다시 할 때만

7-4 · 수업 전 10분 마무리

다음은 원본과 색인의 역할 분담 (1H)

오브젝트 스토리지와 Vector DB 가 각각 무엇을 맡는지, 왜 나누는지 봅니다

- ✓ **MinIO(창고)와 Qdrant(카드함)**
- ✓ **색인은 파생물 · source 역참조**
- ✓ **uuid5 로 멱등한 적재**

막혔다면

그 단계 아래 「막혔어요」 · 「질문」